

## תכנות מונחה עצמים

### תרגול 1: מחלקות ואובייקטים

מועד הגשה 29.03.2026 עד שעה 23:55

#### הוראות הגשה:

1. הגשה **באופן עצמאי** בלבד. הגשה בקבוצות תוביל לציון 0 בעבודה.
2. אין לשתף או להעתיק את העבודה או חלקים ממנה. עבירה על הוראה זו תוביל לציון 0 בעבודה.
3. **הגשה דרך מערכת מודל בלבד**. שום עבודה לא מתקבלת במייל!
4. התשובו לשאלות מחלק 2 צריכו לכלול 3 קבצים לכל שאלה: 2 קבצי cpp (אחד למחלקה ואחד ל-main) וקובץ h. את התשובות לשאלות התאורטיות יש להגיש בפורמט טקסט. יש להגיש קובץ אחד בפורמט ZIP המכיל את כל קבצים של כל השאלות.
5. **אסור להוסיף משתנים למחלקה, ניתן להוסיף פונקציות (עזר) אבל עליהן להיות פרטיות.**
6. ניתן להשתמש בתרגיל בספריות iostream ו-string.h בלבד.
7. **שאלות בקשר לעבודה להפנות אך ורק לאחראית התרגיל, ויקטוריה, במייל [victoria@ac.sce.ac.il](mailto:victoria@ac.sce.ac.il)**

#### חלק 1 – (מענה בקובץ – וורד) 4 נק', 1 נק' לכל שאלה:

1. מהו ההבדל בין מחלקה class בין struct שמוכר משפת C?
2. איך ניתן להפעיל את ההתנהגויות (מתודות) השונות של אובייקט?
3. האם ניתן לקרוא ל-Constructor במפורט? כן או לא? תסבירו.
4. מה מחזיר בנאי Constructor?



## חלק 2 – עבור כל שאלה יש לכתוב גם פונקציה ראשית שתבנה אובייקטים מהמחלקה, ותפעיל את הפונקציות של מחלקה זו.

### **שאלה 1 (50 נק')**

הגדר מחלקה **StringManipulator** שתייצג מחרוזת בגודל קבוע (80 תווים) שמכילה אותיות וספרות.

- **מילה** במחרוזת – רצף אותיות בגודל עד 12 תווים,
- **מספר** במחרוזת – רצף ספרות, לפני המספר יכול להופיע סימן מינוס (-), המייצג מספר שלילי.

### **ההגבלות של מחרוזת הם:**

- (1) אם המחרוזת מתחילה ממילה, האות ראשונה במחרוזת חייבת להיות אות גדולה.
- (2) בין המילים ו/או המספרים חייב להופיע רווח אחד בלבד. במידה ויש יותר – יש להוריד את המיותרים.

### **דוגמאות למחרוזות חוקיות:**

Excellent -22 weather 34  
33 red ball 120

### **דוגמאות למחרוזות לא חוקיות:**

excellent -22 weather 34  
33 red ball 120

**הערה:** יש לעדכן מחרוזת בכל פעולה כדי שההגבלות האלו יישמרו!

פונקציות של המחלקה הם:

1. **בנאי** אשר מקבל מחרוזת ומאתחל את האובייקט לפי הנדרש (מעדכן את התווים לפי ההגבלות הנ"ל).

למשל: **Excellent -22 weather 34**

2. פונקציות ממשק **SET / GET** – להחלפת/החזרת מחרוזת

3. **Display\_string** -הצגה תוכן המחרוזת של האובייקט על המסך–

**Excellent -22 weather 34**



4. **Rotate Left** - הזזת מחרוזת N - תווים שמאלה  
התוכנית תבקש מספר שלם, N למשל עבור N=2 תציג

Cellent -22 weather 34**ex**

5. **Rotate Right** - הזזת מחרוזת N - תווים ימינה  
התוכנית תבקש מספר שלם, N למשל עבור N=1 תציג

4**excellent** -22 Weather 3

6. **Display Substring** - הצגת תת מחרוזת. הפונקציה תבקש מספר שלם ראשון עבור תחילת תת מחרוזת ומספר שלם נוסף עבור אורך המחרוזת. יש לבדוק שניתן להציג תת-מחרוזת אחרת יש לתת הודעה מתאימה. למשל-  
N1=1,N2=4

Exce תת מחרוזת - שתוצג

7. **Sum\_of\_number** – מסכמת את המספרים שמופיעים במחרוזת (במידה ואין מספרים יוצג 0). **מספר** במחרוזת – רצף ספרות, לפני מספר יכול להופיע סימן מינוס (-), המייצג מספר שלילי.

Excellent -22 weather 34 יוצג 12 ( -22 +34 )

8. **Most\_common\_letter** – הפונקציה תחזיר גם את האות הנפוצה ביותר בביטוי וגם- כמה פעמים היא מופיעה – **e 5 times**  
נניח שבמחרוזת מופיע אות אחת כזו.

9. **Count\_of\_words** – תחזיר רק כמות מילים. (**מילה** במחרוזת – רצף אותיות בגודל עד 12 תווים).

Excellent -22 weather 34 תחזיר 2

כתוב פונקציה ראשית (main) אשר תגדיר אובייקט ותציג אתו בצורה חוקית (לפי מגבלות).



-----input-----

Enter a string: excellent -22 weather 34

----output-----

String is Excellent -22 weater 34

----- input-----

update string "Excellent year 34 and weather -22"

Display\_string

-----output-----

Excellent year 34 and weather -22

-----input-----

Rotate\_left(2)

Display\_string

-----output-----

Cellent year 34 and weather -22ex

-----input-----

Rotate\_right(5)

Display\_string

-----output-----

-22 excellent year 34 and weather

-----input-----

Display\_substring(5,10)

-----output-----

excell

-----input-----

Sum\_of\_numbers

-----output-----

Sum of numbers is 12

-----input-----



Most\_common\_letter

-----output---

the most common letter is e (6 times)

-----input-----

Count\_of\_words

-----output-----

counter of words is 4

## שאלה 2 (46 נק')

הגדר מחלקה Student אשר מייצג סטודנט אחד.  
במחלקה יוגדרו **משתנים/שדות** הבאים:

- שם הסטודנט (char[])
- ID של סטודנט (int) - מספר בן 3-4 ספרות.
- מערך ציונים (**מצביע למערך מסוג int**).
- **גודל** המערך ציונים (מספר שלם-int)

כמו כן, יוגדרו הפונקציות/מתודות הבאות:

- **בנאי ברירת מחדל** ללא פרמטרים אשר יאתחל את פרטים של סטודנט:
  - שם הסטודנט - "Unknown",
  - $0 = ID$
  - מצביע למערך ציונים = NULL
  - גודל המערך 0
- **בנאי עם פרמטרים** המקבל כל פרטים ומאתחל פרטים של סטודנט.
- **בנאי מעתיק**.
- **הורס המשחרר** זיכרון הדינאמי שהוקצה לאובייקט (אם הייתה הקצאה).
- **פונקציות Set** עבור שם הסטודנט, ID וגודל מערך ציונים, ופונקציות Get עבור כל שדה הרלוונטי (לשקול דעת).
- **פונקציה להדפסת כל פרטים של סטודנט**.
- **פונקציה המחשבת ממוצע ציונים הסטודנט**.

- פונקציה שמשווה את ממוצעת הציונים של סטודנט הנוכחי (שהפעיל את הפונקציה) עם סטודנט שפונקציה מקבלת בתור כפרמטר.

לדוגמה: st3.PrintBigAverage(st2)

האובייקט הנוכחי str3 ופונקציה מקבלת אובייקט str2 כפרמטר.

כיתובו פונקציה ראשית (main) לבדיקת הפונקציות שכתבת.

דוגמה לריצת התוכנית:

-----input-----

Student s1

st1.Print()

-----output-----

Default Constructor

Student's name is Unknown

Student's ID is 0

Count of grades is 0

Student's grades: אין פה הדפסה

-----input-----

//גדרת סטודנט בשם Tom

// ID= 123

// מצביע למערך ציונים -ק

//גודל המערך ציונים 5

Students s2("Tom",123,NULL,5) // מערך דינאמי

-----output----

Constructor with parameters

input 5 int numbers:

-----input-----

22 45 9 76 90

-----output----

average is 48



-----input----

Student st3(st2)

st3.print()

----output-----

הדפסת פרטים של st3 // Copy constructor

Student's name is Tom

Student's ID is 123

Count of grades is 5

Student's grades: 22 45 9 76 90

----input-----

st3.SetStudentName("Nati"); // שינוי פרטים של st3, Nati שם

st3.SetStudentID(45); // ID=45

st3.SetSize(6); // גודל המערך ציונים 6 מספרים שלמים

t = st3.SetGrades(); // מצביע למערך ציונים המתקבלים מהמשתמש - t

----output-----

input 6 int numbers: 56 45 80 34 82 66

average is 60

----input-----

st3.Print()

----output-----

הדפסת פרטים של st3 // Student's name is Nati

Student's ID is 45

Count of grades is 6

Student's grades 56 45 80 34 92 66

----input-----

st3.PrintBigAverage(st2)

----output-----

Nati average is big

Average is 60

מצורף קובץ StudentDriver.cpp המכיל תוכנית הראשית.

בהצלחה!